

Chaînes de Markov – TD₁₃

28 mai 2026

Excecice 1 : Marches aléatoires / Random walk / 随机游走 : Situation 1 (一维无限制随机游走)

Une particule se déplace de gauche à droite sur une ligne droite. Si, à un instant $t \in \mathbb{N}$, la particule est en la position $i \in \mathbb{Z}$. À l'instant suivant, la particule se déplace vers la droite jusqu'à la position $i+1$ avec la probabilité p , ou vers la gauche jusqu'à la position $i-1$ avec la probabilité $1-p$. Alors la position de la particule $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ constitue un processus stochastique, appelé marche aléatoire unidimensionnel sans restriction.

1. Modéliser le problème sous la forme d'une chaîne de Markov.
2. Déterminer les états récurrents et les états transitoires.

Excecice 2 : Une chaîne de Markov périodique

On considère une chaîne de Markov $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de matrice de transition

$$T = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

1. Vérifier que $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est irréductible.
2. Déterminer la période t de $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$.
3. En considérant T^3 , changer l'ordre des sommets pour déterminer une matrice T_2 semblable à T de la forme :

$$T_2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & A_3 \\ A_1 & 0 & 0 \\ 0 & A_2 & 0 \end{pmatrix}$$

4. T_2^3 est de la forme :

$$T_2^3 = \begin{pmatrix} R_1 & 0 & 0 \\ 0 & R_2 & 0 \\ 0 & 0 & R_3 \end{pmatrix}$$

Justifier, avec le moins de calcul possible, que $\text{mult}_{T_2^3}(1) = 3$ et que pour tout $\lambda \in \text{Sp}(T_2^3) \setminus \{1\}$, $|\lambda| < 1$.

5. En déduire que la somme des multiplicités des valeurs propres de module 1 de T_2 est 3.
6. À la main, déterminer toutes les valeurs propres de module 1 de T_2 , ainsi que des vecteurs propres associés.
7. En fonction de π_0 , déterminer la limite lorsque n tend vers $+\infty$ de π_{3n} , π_{3n+1} , π_{3n+2} .

Matches de tennis

Un match de tennis (场) se compose généralement de joués au meilleur des trois manches ou au meilleur des cinq manches/sets (盘). Le plupart du temps, il est nécessaire de remporter deux sets. Pour gagner une manche, il faut être le premier à marquer six jeux (局).

Jeu (局)

Un match de tennis se joue entre deux joueurs - **le serveur et le receveur**. La manière de notation pour le tennis est de 0(love/ l'oeuf), 15(pour un point marqué), 30 (pour deux point marqué), 40 ((pour trois point marqué)) et 60. Si le serveur gagne la première balle, le score est de 15 :0, sinon il est de 0 :15. Si le serveur continue à gagner la deuxième balle, le score est de 30 :0, le score pour gagner la troisième balle est de 40 :0 et le score pour gagner la quatrième balle est de 60 :0, donc **le serveur gagne la partie**. Lorsque le score est de 40 :40, cela devient **40 à**. Après 40 à, celui qui marque le point suivant obtient un **l'avantage (serveur/receveur)**. Pour remporter le jeu, un joueur qui a l'avantage doit marquer un autre point. Si c'est le joueur qui n'a pas l'avantage qui marquer le point suivante, on revient à égalité, et ainsi de suite jusqu'à ce que l'un des deux joueurs remporter le jeu.

1. Tous les résultats possibles dans un jeu ?
2. Un jeu est-il une marche aléatoire ? Analyser la matrice de Markov et le graphe de Markov correspondant.
3. Classification de tous les États.
4. Calculer la probabilité au moment initial.